Praktikumsbericht 1: Quasikontinuierliche Regelungen und Digitales Betragsoptimum

[redacted]
Yassine Kraiem
[redacted]

In diesem Experiment wurde ein digitaler PI-Regler unter Berücksichtigung der Trapezregel und mit ARW-Maßnahme auf einen experimentellen Aufbau implementiert. Mit diesem Regler sollte die Drehzahl der Antriebsmaschine geregelt werden. Das Ziel von diesem Versuch ist, die unter realen Bedingungen erzielten Ergebnisse der Systemantwort zu analysieren und diese mit den erwarteten Ergebnissen einer theoretischen Simulation, d. h. unter idealen Bedingungen, zu vergleichen.

Die Antriebsmaschine ist für die Erzeugung des Stellmoments verantwortlich. Die Winkelgeschwindigkeit dieser Antriebsmaschine wird durch den implementierten PI-Regler geregelt. Die Lastmaschine ermöglicht die Simulation von Störgrößen.

Zuerst wurde die Funktionsweise der Antriebsmaschine überprüft, und der PI-Regler wurde implementiert. Im ControlDesk wurde die gewünschte Winkelgeschwindigkeit $w_{\text{soll}} = 5\,\text{rad/s}$ für die Antriebsmaschine vorgegeben. Danach wurde im ControlDesk eine Störgröße $M_L = 0{,}05\,\text{N}$ vorgegeben. Es wurden Messungen der Winkelgeschwindigkeit im Experiment (w_{real}) und der Position des Motors (ϕ_M) über die Zeit vorgenommen. Ebenso wurden Messungen des Ausgangs des PI-Reglers (Drehzahl) vor und nach dem Begrenzer vorgenommen, um zu überprüfen, ob die Grenze überschritten wurde und die ARW-Maßnahme einwirkte.

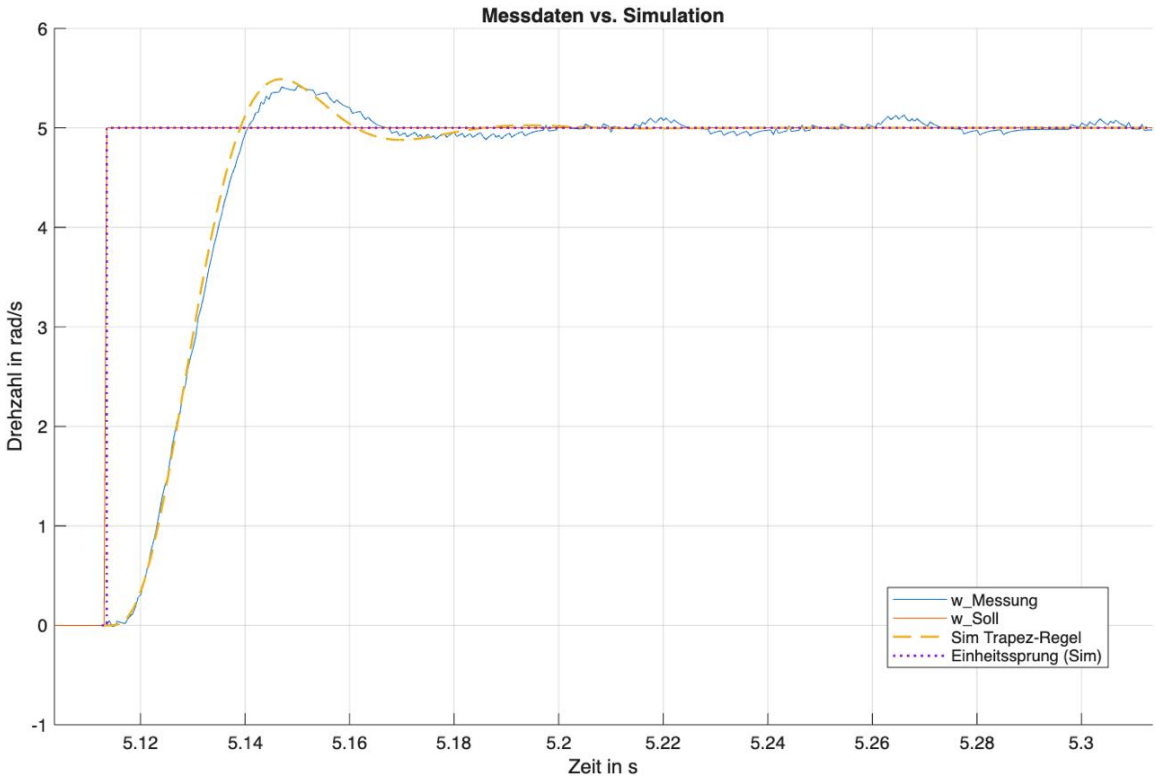

Figure 1: Winkelgeschwindigkeiten (Simuliert vs. Real), Zoom zu Beginn bis zur Sollwerterreichung

Auf dem Bild 1 ist zu sehen, dass die Sollwinkelgeschwindigkeit von 5 rad/s in Sekunde 5,113 erreicht wird. Bei der Messung der Winkelgeschwindigkeit der Antriebswelle (w_{real}) ist eine schnell ansteigende Reaktion zu beobachten, die 5 rad/s überschreitet und einen maximalen Wert von etwa $5,2$ rad/s erreicht. Nach dem Überschwingen erreicht das Signal bei etwa 5,2 Sekunden den gewünschten Wert und schwankt um Werte nahe dieser 5 rad/s. In der Kurve der gemessenen Winkelgeschwindigkeit sind viele Schwankungen zu beobachten.

Vergleichsweise ist das aus der Simulation für die Winkelgeschwindigkeit erhaltene Signal w_{sim} in seiner Form bzw. in seinem Verhalten ähnlich, jedoch glatt und stabil. Es ist zu beobachten, dass es den gewünschten Wert bei 5,183 s erreicht und sich ab 5,2 s vollständig auf dem gewünschten Wert stabilisiert. Die im Experiment gemessene Antwort der Drehwinkelgeschwindigkeitskurve der Antriebsmaschine zeigt im Vergleich zur simulierten Kurve eine leichte Verzögerung von etwa 0,02 Sekunden beim Erreichen des Sollwerts.

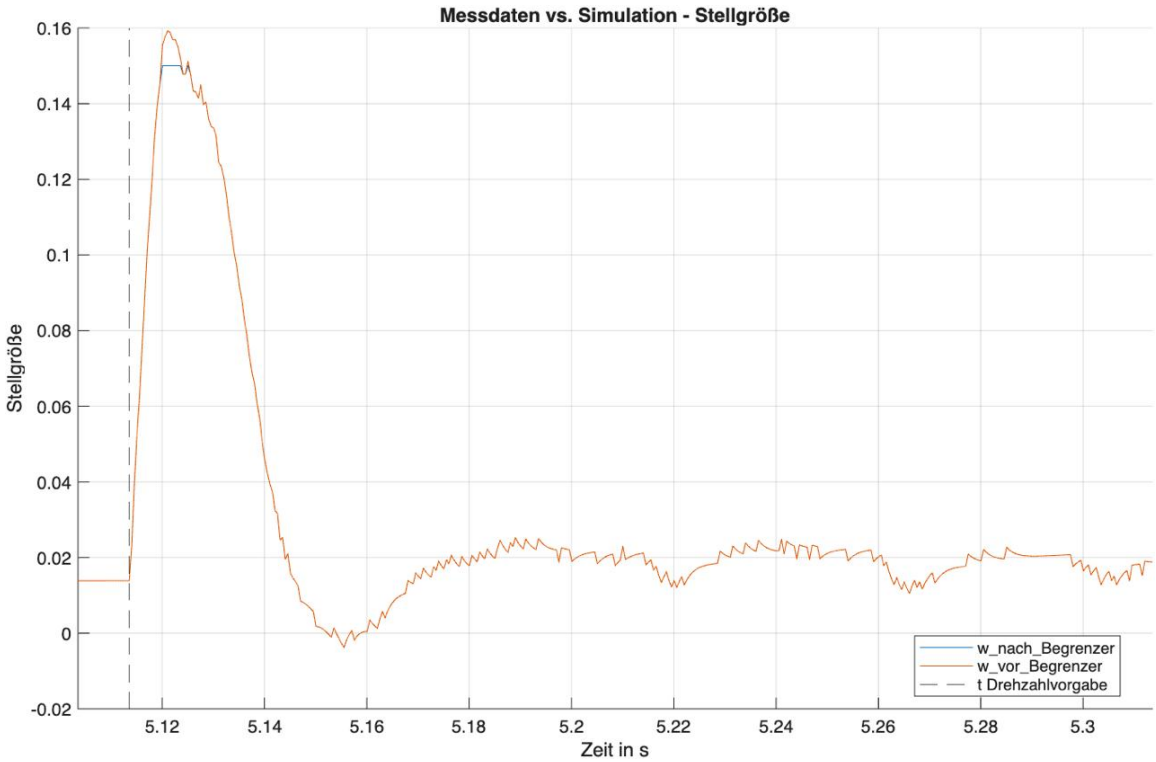

Figure 2: Stellgröße beim Sollwertsprung

Beim Vergleich von w_{vor} und w_{nach} ist eine Diskrepanz zu erkennen. Dies kann als Ergebnis einer Sättigung interpretiert werden. Unter den tatsächlichen experimentellen Bedingungen hat der Gleichstromsteller eine Grenze, die durch den Ausgang des PI-Reglers überschritten wird. Während das unbegrenzte Signal auf einen Spitzenwert von ca. 0,16 Nm steigt, wird der tatsächliche Ausgang bei einem Wert von 0,15 Nm begrenzt. Durch die Begrenzung, die am Regler vorgenommen werden muss, entsteht eine Verzögerung beim Erreichen des Sollwerts für das Ist-Signal.

Im Gegensatz dazu gibt es in einer idealisierten Simulation weder Reibung noch Sättigung. Daher ist ihre Reaktion im Vergleich zum Experiment schneller und glatter.

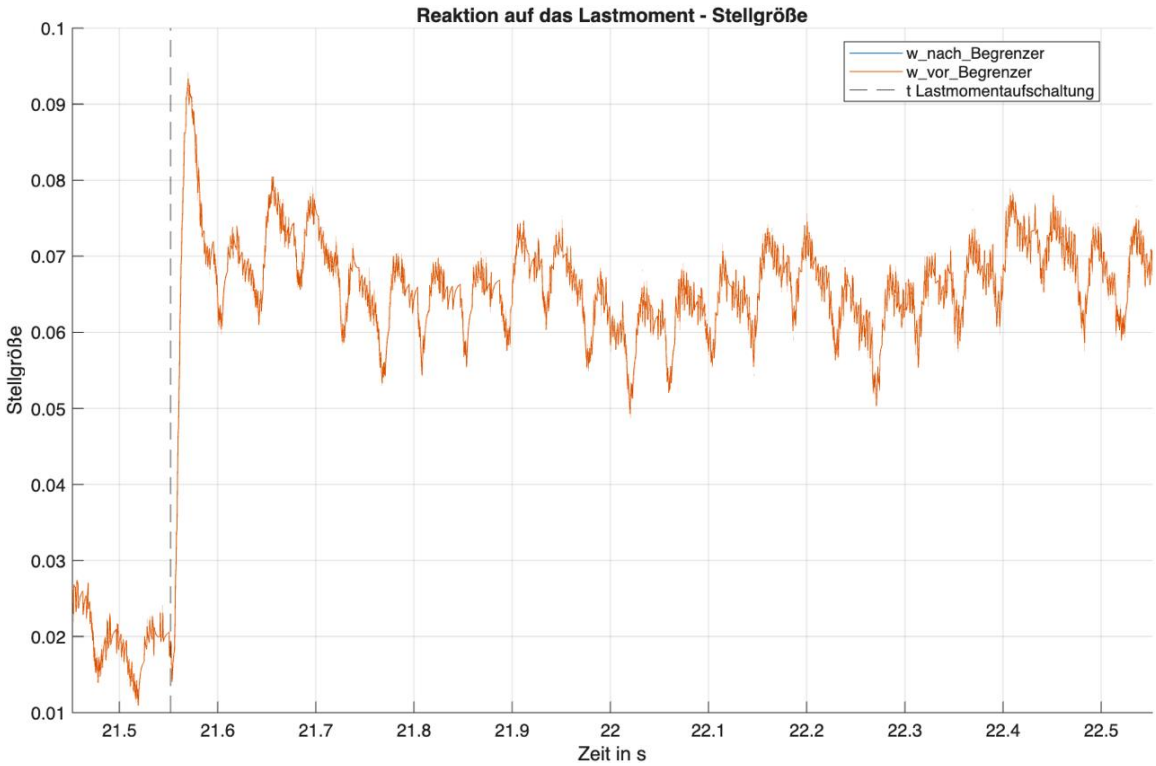

Figure 3: Stellgrößenreaktion auf Lastmomentaufschaltung

Zwischen dem Reglerausgang vor der Begrenzung ω_{vor} und dem begrenzten Ausgang ω_{nach} entsteht eine deutliche Differenz. Bei der Aufschaltung des Lastmoments ist ein steiler Anstieg der Motormoment zu beobachten, um dem Drehzahlabfall entgegenzuwirken. Dies ist auf die Sättigung des Stellglieds zurückzuführen. Der Gleichstromsteller besitzt eine physikalische Ausgangsgrenze, da der Gleichstromsteller seine physikalische Ausgangsgrenze erreicht. Das ARW verhindert ein Aufschaukeln des Integrators, führt jedoch zu einer leicht verzögerten Sollwerterreichung.

Nach dem Einschwingvorgang stabilisiert sich das Stellmoment auf einem Wert von ca. 0,065 Nm bis 0,07 Nm. Dieser Wert liegt höher als das aufgebrachte Lastmoment (0,05 Nm), da der Regler zusätzlich die im realen System vorhandene Reibung kompensieren muss.

In der Simulation treten weder Reibung noch Sättigung oder nichtlineare Effekte auf, wodurch die Reaktion schneller und glatter ausfällt.

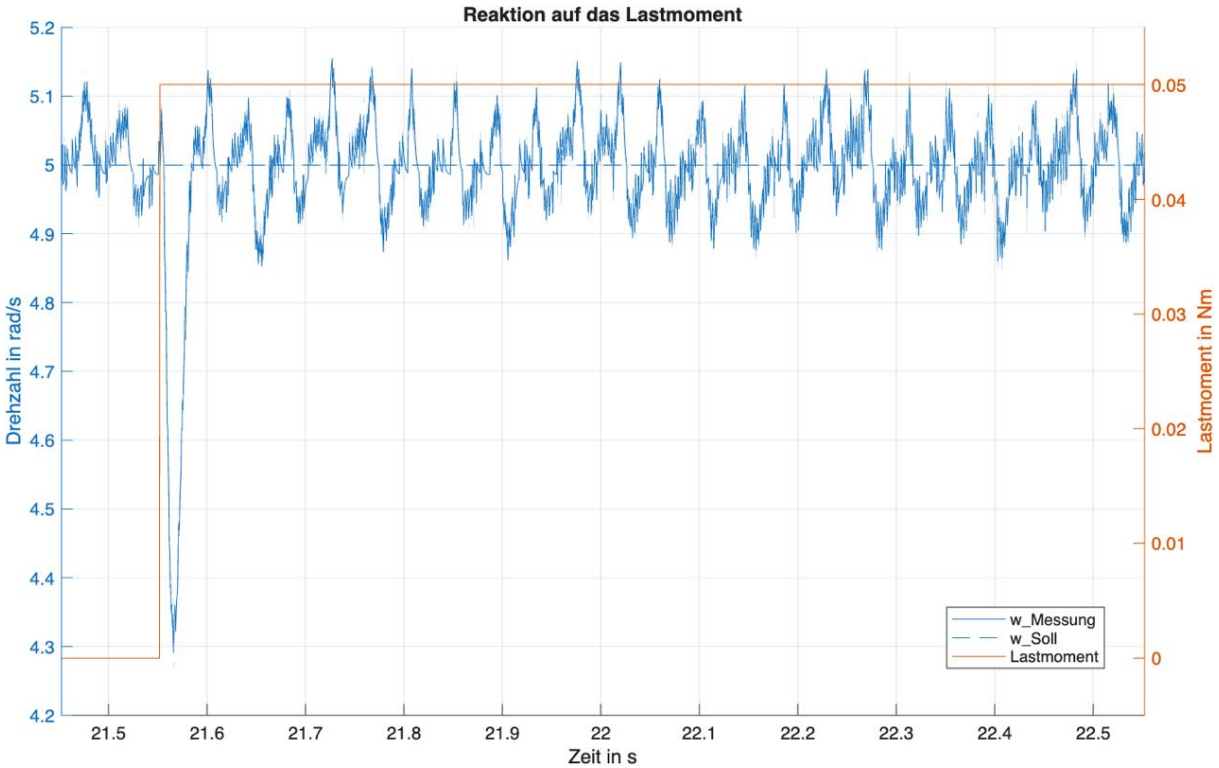

Figure 4: Reaktion auf das Lastmoment

Die Abbildung 4 zeigt die Reaktion der Antriebsmaschine auf die Aufschaltung des Lastmoments. Direkt nach der Störung bei $t = 21{,}58\,\mathrm{s}$ sinkt die reale Winkelgeschwindigkeit von ungefähr 5 rad/s bis auf etwa 4,3 rad/s ab, da das zusätzliche Lastmoment entgegenwirkt. Anschließend hebt der PI-Regler die Drehzahl wieder an, jedoch verzögert, weil der Gleichstromsteller kurzzeitig seine physikalische Stellgrenze erreicht.